중등 **2학년**

2024년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 34	**2.** 60	**3.** 12
4. 43	**5.** 11	**6.** 7
7. 3	**8.** 12	**9.** 10
10. 92	**11.** 33	**12.** 14
13. 3	**14.** 11	**15.** 37
16. 8	**17.** 22	**18.** 208
19. 40	**20.** 140	**21.** 14
22. 656	**23.** 34	**24.** 36
25. 255		

1. 순환소수 0.343434…는 소수점 아래에서 34가 되풀이되므로 순환마디는 34이다.

2. $\angle x=180^\circ-120^\circ=60^\circ$

3. $(5^4)^3=5^{4\times3}=5^{12}$이므로
$\square=12$

4. 동호회 회원들의 나이를 많은 쪽에서부터 크기순으로 나열하면 47세, 43세, 40세, …이므로 나이가 많은 쪽에서 두 번째인 회원의 나이는 43세이다.

5. $3x^2y\times2xy^4=6x^3y^5$이므로
$A=6$, $B=5$
$\therefore A+B=6+5=11$

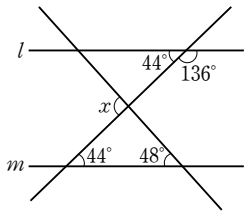
6. $\frac{3}{11}=0.272727\cdots=0.\dot{2}\dot{7}$이므로 소수점 아래 홀수 번째 자리의 숫자는 2이고 짝수 번째 자리의 숫자는 7이다.
따라서 소수점 아래 10번째 자리의 숫자는 7이다.

7. 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CF, 모서리 DF, 모서리 EF의 3개이다.

8. $2(2x-y)+3(3x+y)=4x-2y+9x+3y$
$=13x+y$
따라서 $A=13$, $B=1$이므로
$A-B=13-1=12$

9. (전체 학생 수)$=1+3+11+9+4+2=30$(명)
이때 도서관에 방문한 횟수가 3회 이상 5회 미만인 학생 수는 3명이므로
$A=\frac{3}{30}=0.1$
$\therefore 100A=100\times0.1=10$

10. 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같으므로
$\angle x=44^\circ+48^\circ=92^\circ$



11. $(4x^2y-18xy^2)\div\left(-\frac{2}{3}xy\right)$
$=(4x^2y-18xy^2)\times\left(-\frac{3}{2xy}\right)$
$=4x^2y\times\left(-\frac{3}{2xy}\right)-18xy^2\times\left(-\frac{3}{2xy}\right)$
$=-6x+27y$
따라서 $A=-6$, $B=27$이므로
$B-A=27-(-6)=27+(+6)=33$

12. $\frac{x+4}{4}-\frac{2x-5}{5}<0$의 양변에 20을 곱하면
$5(x+4)-4(2x-5)<0$
$5x+20-8x+20<0$
$-3x<-40$ $\therefore x>\frac{40}{3}=13.333\cdots$
따라서 주어진 부등식을 만족하는 x의 값 중 가장 작은 정수는 14이다.

13. 첫 번째 그림에서 물이 이루는 삼각뿔의 부피는
$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times8\times6\right)\times18=144\ (\text{cm}^3)$
두 번째 그림에서 물이 이루는 사각기둥의 부피는
$(8\times6)\times x=48x\ (\text{cm}^3)$
이때 두 그림에서 물의 부피는 같으므로
$144=48x$ $\therefore x=3$

14. 도시가스 사용량이 9 m^3 이상인 가구 수를 x가구라고 하면 도시가스 사용량이 9 m^3 미만인 가구 수는 $(3x+8)$가구이므로
$(3x+8)+x=60$
$4x=52$ $\therefore x=13$
이때 도시가스 사용량이 11 m^3 이상 13 m^3 미만인 가구 수가 2가구이므로 도시가스 사용량이 9 m^3 이상 11 m^3 미만인 가구 수는
$13-2=11$(가구)

15. 128 GiB$=2^7\times2^{10}$ (MiB)
$=2^7\times2^{10}\times2^{10}$ (KiB)
$=2^7\times2^{10}\times2^{10}\times2^{10}$ (byte)
$=2^{37}$ (byte)
$\therefore a=37$

16. $\frac{21}{40x}=\frac{3\times7}{2^3\times5\times x}$이므로 $\frac{21}{40x}$을 소수로 나타낼 때 유한소수가 되려면 x는 $2^p\times3\times5^q\times7$ (단, p, q는 자연수)의 약수이어야 한다.
이때 x는 1을 제외한 100 미만의 홀수이므로 구하는 x의 값은 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75의 8개이다.

17. $\dfrac{2^{23}\times15^{14}\times20^{8}}{6^{11}\times10^{x}}=\dfrac{2^{23}\times(3\times5)^{14}\times(2^{2}\times5)^{8}}{(2\times3)^{11}\times(2\times5)^{x}}$

$=\dfrac{2^{23}\times3^{14}\times5^{14}\times2^{16}\times5^{8}}{2^{11}\times3^{11}\times2^{x}\times5^{x}}$

$=\dfrac{2^{28}\times3^{3}\times5^{22}}{2^{x}\times5^{x}}$

따라서 주어진 식이 가장 작은 자연수가 되도록 하는 x의 값은 22이다.

18. △ADC와 △BEC에서

$\overline{AC}=\overline{BC}$, $\overline{DC}=\overline{EC}$, $\angle ACD=\angle BCE=60^\circ$

이므로 △ADC≡△BEC (SAS 합동)

∴ △BEC=△ADC=52 cm^2

한편 $\overline{BD}=2\overline{CD}$이므로

△ABD=2△ADC=2×52=104 (cm^2)

따라서 사각형 ABEC의 넓이는

△ABD+△ADC+△BEC

=104+52+52=208 (cm^2)

19. 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수는 분수로 나타내었을 때, 분모를 9, 99, 999, … 꼴로 나타낼 수 있다.

한편 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수에 2 또는 5가 하나라도 포함되면 분모를 9, 99, 999, … 꼴로 나타낼 수 없다.

이때 $\dfrac{x}{360}=\dfrac{x}{2^{3}\times3^{2}\times5}$이므로 $\dfrac{x}{360}$를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수가 되려면 $\dfrac{x}{360}$를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수에 2와 5가 모두 없어야 한다.

따라서 구하는 가장 작은 자연수 x의 값은

$2^{3}\times5=40$

20. ㈎에서 $3y=x+z$이므로 $z=3y-x$ …… ㉠

㈏에서 $0.\dot{x}+0.\dot{8}\dot{y}=0.\dot{7}\dot{z}+0.\dot{8}\dot{6}$이므로

$\dfrac{x}{9}+\dfrac{80+y}{99}=\dfrac{70+z}{99}+\dfrac{86}{99}$

$11x+(80+y)=(70+z)+86$

∴ $11x+y-z=76$ …… ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $11x+y-(3y-x)=76$

$12x-2y=76$, $6x-y=38$

∴ $y=6x-38$

이때 x, y는 10보다 작은 자연수이므로

$x=7$, $y=4$ …… ㉢

㉢을 ㉠에 대입하면 $z=3\times4-7=5$

∴ $xyz=7\times4\times5=140$

21. $x-2<3a$, 즉 $x<3a+2$를 만족하는 x의 값 중에서 자연수가 3개 이하이므로

$3a+2\le4$

$3a\le2$ ∴ $a\le\dfrac{2}{3}$

한편 $2y+a-10=0$에서 $2y=-a+10$

∴ $y=-\dfrac{1}{2}a+5$

이때 $a\le\dfrac{2}{3}$의 양변에 $-\dfrac{1}{2}$을 곱하면 $-\dfrac{1}{2}a\ge-\dfrac{1}{3}$

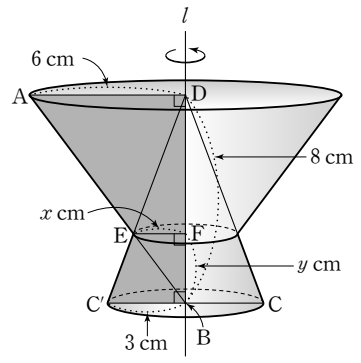
위 식의 양변에 5를 더하면 $-\dfrac{1}{2}a+5\ge\dfrac{14}{3}$

즉 $y\ge\dfrac{14}{3}$이므로 y의 최솟값은 $\dfrac{14}{3}$이다.

따라서 $A=\dfrac{14}{3}$이므로

$3A=3\times\dfrac{14}{3}=14$

22. 주어진 사다리꼴 ABCD를 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 다음 그림과 같다.



$\overline{AB}$와 $\overline{C'D}$의 교점을 E, 점 E에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 F라 하고 $\overline{EF}=x$ cm, $\overline{BF}=y$ cm라고 하면 $\overline{DF}=(8-y)$ cm이다. 이때

(△ABD의 넓이)+(△EC′B의 넓이)

=(△AED의 넓이)+(△DC′B의 넓이)

이므로

$\dfrac{1}{2}\times6\times8+\dfrac{1}{2}\times3\times y=\dfrac{1}{2}\times6\times(8-y)+\dfrac{1}{2}\times3\times8$

$24+\dfrac{3}{2}y=24-3y+12$, $\dfrac{9}{2}y=12$ ∴ $y=\dfrac{8}{3}$

즉 $\overline{BF}=\dfrac{8}{3}$ cm이므로 $\overline{DF}=8-\dfrac{8}{3}=\dfrac{16}{3}$ (cm)

또 (△DC′B의 넓이)=(△DEB의 넓이)+(△EC′B의 넓이)

이므로

$\dfrac{1}{2}\times3\times8=\dfrac{1}{2}\times8\times x+\dfrac{1}{2}\times3\times\dfrac{8}{3}$

$12=4x+4$, $4x=8$ ∴ $x=2$, 즉 $\overline{EF}=2$ cm

따라서 구하는 입체도형의 부피는

$\dfrac{1}{3}\times(\pi\times6^{2})\times8+\dfrac{1}{3}\times(\pi\times3^{2})\times8$

$-\dfrac{1}{3}\times(\pi\times2^{2})\times\dfrac{8}{3}-\dfrac{1}{3}\times(\pi\times2^{2})\times\dfrac{16}{3}$

$=96\pi+24\pi-\dfrac{32}{9}\pi-\dfrac{64}{9}\pi=\dfrac{328}{3}\pi$ (cm^3)

즉 $V=\dfrac{328}{3}$이므로

$6V=6\times\dfrac{328}{3}=656$

23. $1-(-1)=2$이므로 -1과 1 사이의 거리를 180등분 한 점 중에서 이웃한 두 점 사이의 거리는 $\dfrac{2}{180}=\dfrac{1}{90}$이다.

-1과 1 사이의 179개의 점이 나타내는 수를 작은 값부터 순서대로 나열하면

$-1+\dfrac{1}{90}=-\dfrac{89}{90}$, $-\dfrac{89}{90}+\dfrac{1}{90}=-\dfrac{88}{90}$,

$-\dfrac{88}{90}+\dfrac{1}{90}=-\dfrac{87}{90}$, …

이때 $90=2\times3^{2}\times5$이므로 위의 분수 중에서 분자가 3^2의 배수인 경우는 유한소수로 나타낼 수 있다.

따라서 -1과 1 사이에서 유한소수 또는 정수로 나타낼 수 있는 수는 다음과 같다.

$-\dfrac{81}{90}$, $-\dfrac{72}{90}$, $-\dfrac{63}{90}$, $-\dfrac{54}{90}$, $-\dfrac{45}{90}$, $-\dfrac{36}{90}$, $-\dfrac{27}{90}$, $-\dfrac{18}{90}$,

$-\dfrac{9}{90}$, $\dfrac{0}{90}=0$, $\dfrac{9}{90}$, $\dfrac{18}{90}$, $\dfrac{27}{90}$, $\dfrac{36}{90}$, $\dfrac{45}{90}$, $\dfrac{54}{90}$, $\dfrac{63}{90}$, $\dfrac{72}{90}$, $\dfrac{81}{90}$

…… ㉠

-1과 1 사이에서 유한소수 또는 정수로 나타낼 수 없는 수, 즉 순환소수로 나타낼 수 있는 수는 -1과 $-\frac{81}{90}$ 사이, ㉠의 이웃하는 두 수 사이, $\frac{81}{90}$과 1 사이에 각각 8개씩 있다.

$100=8\times12+4$이므로 순환소수로 나타낼 수 있는 수를 작은 값부터 순서대로 나열했을 때, 100번째 수를 구해 보면

$$-\underbrace{\frac{89}{90}, -\frac{88}{90}, \cdots, -\frac{82}{90}}_{8\text{개}}, \underbrace{-\frac{80}{90}, -\frac{79}{90}, \cdots, -\frac{73}{90}}_{8\text{개}}, \cdots,$$

$$\underbrace{\frac{10}{90}, \frac{11}{90}, \cdots, \frac{17}{90}}_{8\text{개}}$$은 모두 $8\times12=96$(개)이므로 97번째 수는 $\frac{19}{90}$, 98번째 수는 $\frac{20}{90}$, 99번째 수는 $\frac{21}{90}$이고 100번째 수는 $\frac{22}{90}$이다.

따라서 $\frac{22}{90}=\frac{11}{45}$이므로 $p=45$, $q=11$

$\therefore\ p-q=45-11=34$

24. 두 점 P, Q가 원 O의 둘레를 한 바퀴 도는 데 각각 30초, 18초가 걸렸으므로 두 점 P, Q는 1초 동안 중심각의 크기가 각각 $\frac{360^\circ}{30}=12^\circ$, $\frac{360^\circ}{18}=20^\circ$인 부채꼴의 호의 길이만큼 움직였다.

이때 두 점 P, Q가 점 A에서 동시에 출발한 지 x초 후에 점 C를 동시에 지났다고 하면

$12x+20x=360$

$32x=360 \qquad \therefore\ x=\frac{45}{4}$

$\therefore\ \angle AOC=12^\circ\times\frac{45}{4}=135^\circ$

또 점 P가 점 A에서 출발한 지 y초 후에 점 B를 지났다고 하면 점 Q는 점 A에서 출발한 지 $(y+3)$초 후에 점 B를 지났으므로

$12y+20(y+3)=360$

$32y=300 \qquad \therefore\ y=\frac{75}{8}$

$\therefore\ \angle AOB=12^\circ\times\frac{75}{8}=\frac{225^\circ}{2}$

$\therefore\ \angle BOC=\angle AOC-\angle AOB$

$=135^\circ-\frac{225^\circ}{2}=\frac{45^\circ}{2}=22.5^\circ$

따라서 부채꼴 BOC의 넓이는

$\pi\times24^2\times\frac{22.5}{360}=36\pi\ (\text{cm}^2)$

$\therefore\ S=36$

25. $2^{48}-1>2^{42}-2^2$이고

$2^{48}-1=(2^{42}-2^2)\times2^6+2^8-1$이므로

$(2^{48}-1,\ 2^{42}-2^2)=(2^{42}-2^2,\ 2^8-1)$

또 $2^{42}-2^2>2^8-1$이므로

$$\begin{aligned}2^{42}-2^2&=(2^8-1)\times2^{34}+2^{34}-2^2\\&=(2^8-1)\times2^{34}+(2^8-1)\times2^{26}+2^{26}-2^2\\&=(2^8-1)\times2^{34}+(2^8-1)\times2^{26}+(2^8-1)\times2^{18}+2^{18}-2^2\\&=(2^8-1)\times2^{34}+(2^8-1)\times2^{26}+(2^8-1)\times2^{18}\\&\qquad+(2^8-1)\times2^{10}+2^{10}-2^2\\&=(2^8-1)\times2^{34}+(2^8-1)\times2^{26}+(2^8-1)\times2^{18}\\&\qquad+(2^8-1)\times2^{10}+(2^8-1)\times2^2\\&=(2^8-1)\times(2^{34}+2^{26}+2^{18}+2^{10}+2^2)\end{aligned}$$

따라서 $(2^{42}-2^2,\ 2^8-1)=2^8-1$이므로

$(2^{48}-1,\ 2^{42}-2^2)=(2^{42}-2^2,\ 2^8-1)=2^8-1=255$